

படம். 5.2

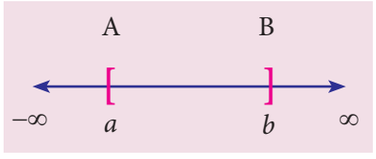
இந்த இடைவெளியில், a மற்றும் b ஆகிய எல்லைப் புள்ளிகள் உள்ளடங்காது.

உதாரணத்திற்கு, (4, 7) என்ற திறந்த இடைவெளியில், 4 –ம் மற்றும் 7 -ம் இந்த இடைவெளியின் உறுப்புகள் அல்ல. ஆனால் 4.001 -ம் மற்றும் 6.99 -ம் இந்த இடைவெளியின் உறுப்புகள் ஆகும்.

(ii) மூடிய இடைவெளி (Closed interval)

$\{x : a \leq x \leq b\}$ என்ற கணம் மூடிய இடைவெளியாகும்.

இதனை $[a, b]$ எனக் குறிக்கலாம்.



படம். 5.3

இந்த இடைவெளியில், a மற்றும் b ஆகிய எல்லைப் புள்ளிகளும் உள்ளடங்கும்.

உதாரணத்திற்கு, [4, 7] என்ற மூடிய இடைவெளியில், 4 -ம் மற்றும் 7 -ம் இந்த இடைவெளியின் உறுப்புகளாகும்.

மேலும் பாதி மூடிய, பாதி திறந்த இடைவெளிகளைப் பற்றி நாம் இங்கு குறிப்பிட வேண்டியுள்ளது.

$(a, b] = \{x : a < x \leq b\}$ என்பது இடப்புறம் திறந்த இடைவெளி என அழைக்கப்படுகிறது

$[a, b) = \{x : a \leq x < b\}$ என்பது வலப்புறம் திறந்த இடைவெளி என அழைக்கப்படுகிறது.

சீராக அனைத்து நிலைகளிலும் $b - a = h$ என்பது இடைவெளியின் நீளம் என அழைக்கப்படுகிறது.

5.1.5 ஒரு புள்ளியின் அண்மையகம் (Neighbourhood of a point)

'a' என்பது ஏதேனும் ஒரு மெய்யெண் மற்றும் $\varepsilon > 0$ என்பது ஒரு மிக மிகச் சிறிய மெய்யெண் என எடுத்துக்கொள்வோம். $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ என்ற திறந்த இடைவெளி, புள்ளி 'a' யின் ε–அண்மையகம் என அழைக்கப்படும். இதனை $N_{a, \varepsilon}$ என்ற குறியீட்டால் குறிக்கலாம்.

உதாரணமாக,

$$N_{5,\frac{1}{4}} = \left(5 - \frac{1}{4}, 5 + \frac{1}{4}\right) = \left\{x: \frac{19}{4} < x < \frac{21}{4}\right\}$$

$$N_{2,\frac{1}{7}} = \left(2 - \frac{1}{7}, 2 + \frac{1}{7}\right) = \left\{x: \frac{13}{7} < x < \frac{15}{7}\right\}$$

5.1.6 சார்பு (Function)

X மற்றும் Y என்பன மெய் எண்களைக் கொண்ட இரண்டு வெற்றற்ற கணங்கள் என்க. X –ல் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பையும் Y –ல் உள்ள ஒரேயொரு உறுப்புடன் மட்டும் தொடர்பு படுத்தும் f என்ற விதியானது கணம் X லிருந்து Y க்கான சார்பு ஆகும். இதனை $f : X \longrightarrow Y$ என எழுதலாம்.

கணம் X –னை, சார்பு f –ன் சார்பகம் என்றும், கணம் Y –னை f –ன் துணைச் சார்பகம் என்றும் கூறுவோம். மேலும், $f(X) = \{f(x) / x \in X\}$ என்பது f –ன் வீச்சகம் எனப்படும். இங்கு $f(X) \subseteq Y$ என்பது தெளிவு.

x இன் சார்பு என்பது பொதுவாக $f(x)$, என்ற குறியீட்டால் குறிக்கப்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

1734 - 1735 ஆம் ஆண்டில் லியோனார்ட் ஆய்லரால் முதன் முதலில் சார்பின் குறியீடாக $y = f(x)$ பயன்படுத்தப்பட்டது.

5.1.7 சார்புகளின் வகைப்பாடு (Classification of functions)

சார்புகளை இருவகைப்படுத்தலாம் அவை,

(i) இயற்கணிதச் சார்பு (Algebric function)

நான்கு அடிப்படை கணக்கீட்டு செயலிகள், மாறிலிகள் மற்றும் x என்ற மாறியில் வெவ்வேறு அடுக்குகளைக் கொண்டு அமையும் தொகுப்பு இயற்கணிதச் சார்பாகும்.

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 104 21-04-2020 12:44:28 PM